

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ АДАПТЕРА МАГИСТРАЛИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать модуль адаптера магистрали.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Руководство по эксплуатации УЧПУ 2С42-65

2.3 Руководство по эксплуатации УЧПУ 2R22

3 Основные теоретические положения

Адаптер магистрали и таймера (АМТ) предназначен для обеспечения обмена данными между процессором УЧПУ и устройствами связи со станком, которые находятся на магистрали, имеющей интерфейс отличный от интерфейса магистрали НЦ (МНЦ); для отсчета интервалов времени, программно-задаваемых процессором в виде двоичного кода, и выдачи прерываний на процессор УЧПУ по истечении заданного интервала времени; для связи с внешними устройствами ввода/вывода по каналам интерфейса радиального последовательного (ИРПС).

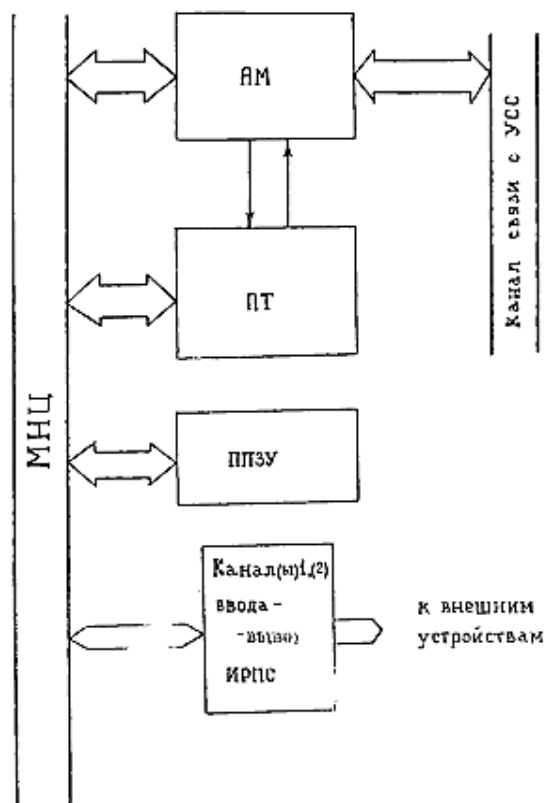


Рисунок 1 – Структурная схема модуля АМТ

В состав АМТ (рисунок 1) входят следующие функциональные узлы:

- адаптер магистрали;
- программируемый таймер;
- программируемое постоянно запоминающее устройство (ППЗУ);
- один (или два) канала ввода/вывода типа ИРПС.

3.1 Описание линий и сигналов магистрали НЦ

Функциональная схема модуля адаптера магистрали и таймера представлена на рисунке 2.

Данная магистраль включает в себя линии адресов и данных АД, которые используются с разделением во времени:

- как адресные для обращения процессора к АМТ;
- для передачи данных между процессором и АМТ;
- для передачи вектора прерывания от АМТ к процессору, воспринимающему сигналы прерывания.

Сигналом «ОБМЕН» ОБМ процессор синхронизирует процедуру обмена данными. Передний фронт сигнала ОБМ свидетельствует об установке на ЛС достоверного адреса.

Сигнал на линии «ЧТЕНИЕ ДАННЫХ» ДТЧ используется процессором для извещения АМТ о готовности к приему данных с линий АД (по заднему фронту).

Сигнал на линии «ЗАПИСЬ ДАННЫХ» ДЗП используется процессором для извещения АМТ о достоверности установленных на линиях АД данных.

Сигналом на линии «ОТВЕТ» ОТВ ведомое устройство извещает либо о приеме данных АД, либо о выдаче данных на линии АД. Сигнал ОТВ вырабатывается в ответ на сигнал ДТЧ или ДЗП.

Сигнал на линии «ОШИБКА ПРИ ОБМЕНЕ» ОШВ используется ведомым устройством для извещения процессора об ошибке при хранении информации.

Сигнал на линии «ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ» ЗПР используется АМТ для извещения процессора о внешнем прерывании.

Сигнал на линии «РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ» РПР используется для разрешения процессором запрашивающему устройству выдать вектор прерывания.

Сигнал на линии «УСТАНОВКА» приводит все устройства на магистрали в исходное состояние.

Сигнал на линии «ВЫБОРКА УСТРОЙСТВА» ВУ служит признаком обращения к устройствам на магистрали НЦ, адрес которых содержит 1 в четырех старших разрядах 16разрядного кода адреса, т.е. $A=17xxxx8$.

Сигналом «ВЫБОР БЛОКА» ВБ_i ($i=0...4$) адаптер магистрали производит выбор блока УСС для обмена данными с процессором.

Сигналом «ПОДАДРЕС» ПА ($0...3$) адаптер магистрали конкретно определяет код адреса регистра выбранного блока, с которым выполняется обмен информацией.

Сигнал «ЗАПИСЬ» ЗП используется адаптером магистрали для извещения блока УСС:

- о достоверности установленных на линиях данных АД ($15...0$) (низкий уровень сигнала);
- о готовности к приему данных с линий данных АД ($15...0$) (высокий уровень сигнала).

Сигнал на линии «ГОТОВНОСТЬ» ГТ извещает АМ о готовности блоков УСС к обмену данными (высокий уровень сигнала указывает на готовность блока к приему/выдаче данных).

Описание линии и сигналов магистрали устройств связи со станком (УСС).

3.2 Программируемый таймер (ПТ)

ПТ предназначен для отсчета интервалов времени, программно задаваемых процессором (1ГРД) в виде двоичного кода и выдачи сигналов прерывания в ПРЦ по истечению заданного временного интервала.

В состав ПТ входит генератор импульсов счета (ГИС) на ИМС Д50, Д54, Д55. ГИС формирует импульсы длительностью равной 50НС и периодом $T_{\text{и}} = 100\text{ мкс}$, запускающие схему счетчика СЧ (Д16, Д17). Запуск ГИС осуществляется по сигналу ПСК/ОСТ при наличии высокого уровня на 5 выводе Д50. Причем запуск и останов ГИС по сигналу ПСК/ОСТ производится при обращении последнего к ПТ при записи данных в счетчик СЧ.

Существует два режима работы ПТ: циклический и нециклический в зависимости от состояния триггера режима ТГР (Д27.1).

При (ТГР) = 1 устанавливается циклический режим работы таймера, при котором по сигналу ПРТ происходит запись данных из регистра данных РГД таймера (Д8...Д9) в счетчик СЧ и запуск счетчика.

При циклической работе возможен программируемый останов ГИС при необходимости сменить информацию, ранее записанную в счетчик.

При (ТГР) 0 устанавливается нециклический режим. При этом режиме работы по сигналу ПРТ, транслируемого схемой управления в сигнал ПСК/ОСТ, производится останов ГИС.

3.3 Перепрограммируемое ПЗУ

Магистральные усилители ППЗУ выполнены на микросхемах Д64...Д67 и предназначены для приёма адреса ППЗУ и выдачи данных с ППЗУ.

Регистр адреса выполнен на микросхемах Д68...Д71 и предназначен для запоминания адреса ППЗУ. Адреса с 0-го по 12-ый поступают на адресные входы ППЗУ, а старшие разряды адреса (А13...А15) поступают на дешифратор адреса.

Дешифратор адреса выполнен на микросхемах Д72.1, Д72.3, Д72.4, Д63.4, Д73 и переключатель SA2. Дешифратор сравнивает адрес, набранный на переключателе SA2, и приходящий с регистра адреса. Сравнение производится на микросхеме Д73 11-ым разрядом адреса (для микросхем К537РФ2 - исполнение 3.056.018-01) или 13-ым (для МС К573РФ4 - исполнение 3.056.018-02), поступающим на МС Д72.3 и Д72.1, совместно с сигналом ДЧТ выбирается один из двух банков данных блока ППЗУ. С вывода 9 мс Д63 подается сигнал для формирования ответа.

3.4 Канал ввода-вывода

Магистральные усилители ИРПС выполнены на микросхемах Д56...Д59 и предназначены для приёма адреса А0...А12 и данных ДР...Д7 и выдачи данных Д0...Д7, Д12, Д15.

Генератор выполнен на микросхемах Д60.1, Д60.3, Д60.4 и кварцевом резонаторе ВQ и предназначен для формирования частоты 4608 кГц, которая подается на вход С L С микросхем ИРПС1 и ИРПС2.

Интерфейс радиальный последовательный (ИРПС) выполнен на МС Д62 (ИИ1С1), Д78 (ИРПС2) типа К1801 ВП1-0С5 и предназначен для преобразования параллельного 8-разрядного кода в последовательный и наоборот. Кроме того, вырабатывается сигнал готовности приёмника и анализирует сигнал четности последовательного канала.

3.5 Принцип работы адаптера магистрали при вводе-выводе информации

Установленный ведущим на МНЦ адрес ячейки УСС через УВВ (Д1...Д4) поступает на внутреннюю магистраль. При этом разряды с 7 по 11 и сигнал ВУ поступают на ДША2 (Д14.1) и по переднему фронту сигнала ОБМ сигнал дешифрации запоминается в РГА2 (Д20.1). Сигнал с прямого выхода РГА2 синхронизирует приём младших (с 0 по 6) разрядов адреса в РГА1 (Д12, Д13).

Адрес с выходов РГА1 (Д12) поступает на ДШ (Д18) и с его выходов через БУ (Д23) в канал связи с УСС в виде сигналов ВБ1...ВБ4.

Адрес с выхода Д13 через БУ (Д19) поступает в канал в виде сигналов ПА (0) - ПА (3).

3.6 Принцип работы адаптера магистрали при формировании сигналов управления при обращении к УСС для случая вывода (записи) информации

По сигналу ДЗП и сигналу опознавания с выхода интегральной микросхемы (ИМС) Д22.1 через ИМС Д38.2, Д33.1, Д39.1 формируется сигнал ЗП, а через ИМС Д29.4, Д33, Д47.2 - сигнал, поступающий на вход СС ИМС и стробирующий появление сигналов ВБ1...ВБ4 в канале связи с УСС.

Сигнал ОТВ формируется в этом случае по следующей цепи: Д44, Д47.1, Д43.4, Д29.3, Д45.2, Д52.2, Д39.2, Д51.

3.7 Принцип работы адаптера магистрали АМ по прерыванию

В случае, если регистр маски (например, таймера - Д25.1) сброшен, т.е. (РГМ)=0, сигнал прерывания от таймера ПРТ с входа ИМС Д15.2, проходя по цепям Д28.2, Д30.1, Д32.2, Д32. Д27.2, транслируется в сигнал ЗПР1.

По сигналу РПРП АМ по цепи Д33.2, Д27.2,35.1 сбрасывает ЗР1, по сигналам, РПРП и ДЧТ через ИМС Д30.2, Д36.1, Д21 стробирует появление в МНЦ вектора прерывания, а по цепи Д36.1, Д51, Д45.2 формирует сигнал ОТВ.

3.8 Принцип проверки модуля адаптера магистрали и таймера

Проверку модуля адаптера магистралей и таймера необходимо выполнять в следующей последовательности:

- 1 На пульте устройства функционального контроля набрать и записать в регистр адреса код адреса пульта оператора 170440.

- 2 Нажать клавиши на пульте устройства функционального контроля "УСТ", "П внеш", "ЧТ/ЗП".

3 Осциллографом проконтролировать наличие сигналов ВБ1, ЗП, ПА (0-3) = 0000.

4 Регистр адреса последовательно записать все адреса пульта оператора. После каждой записи адреса осциллографом проконтролировать правильность выдачи кода в ПА(0-3).

5 Выполнить пункты 1-4 для адресов других контроллеров (КИП, КП, КЭ). Осциллографом контролировать выдачу сигналов ВБ, ЗП, ПА (0-3). Контроль исправности программируемого таймера проводить в следующей последовательности:

5.1 Последовательно отжать клавиши "ЧТ/ЗП", "П внеш", "УСТ".

5.2 Записать регистр адреса устройства функционального контроля код адреса программируемого таймера - 170400.

5.3 Набрать код данных - 400(8).

5.4 Последовательно отжать клавиши "УСТ", "П внеш.", "ЧТ/ЗП".

5.5 Осциллографом проконтролировать процесс записи в регистр данных программируемого таймера кода данных и последующий процесс счета, пользуясь принципиальной схемой адаптера магистралей из таймера. При контроле обратить внимание на отсутствие искажений в записываемом коде данных: на значение периода сигналов, приходящих от генератора во время счёта, на правильность работы счётчика.

6 Контроль исправности работы таймера зависания проводить в следующей последовательности:

6.1 Последовательно отжать клавиши "УСТ", "П внеш.", "ЧТ/ЗП".

6.2 Набрать и записать в регистр адреса устройства функционального контроля несуществующий на магистрали МНЦ код адреса, например 177777.

6.3 Последовательно нажать клавиши "УСТ", "П внеш.", "ЧТ/ЗП".

6.4 Осциллографом проконтролировать наличие "зависания" сигналов ОБМ, ДЧТ. Сигнал ОТВ должен появиться не менее, чем через 40 микросекунд после появления сигнала ДЧТ. Вместе с сигналом ОТВ на линии ОШБ также должен появиться сигнал. После появления сигнала на линии ОТВ процесс обмена на магистрали должен завершиться. При нажатии клавиши "ЧТ/ЗП" должен сняться сигнал ДЧТ и появиться сигнал ДЗП. При этом временное положение остальных сигналов на магистрали не должно измениться. Работу остальных регистров адаптера магистралей и таймера можно проверить запись и чтение из этих регистров какой-либо информации.

7 После выполнения диагностики необходимо из руководства по диагностике выбрать, согласно варианту, неисправность модуля адаптера магистрали и таймера, и составить блок-схему алгоритма устранения неисправности.

6.3 Как расшифровывается аббревиатура ППЗУ? Для чего предназначено ППЗУ?

6.4 Какие модули служат для связи со станком?

6.5 Какую функцию выполняет канал ввода-вывода ИРПС?

6.6 С какой целью устанавливаются магистральные усилители?

6.7 Перечислите элементы гальванической развязки.

6.8 Покажите на электрической принципиальной схеме и назовите, на каких элементах выполнены:

- Адаптер магистрали;
- Таймер;
- Шинный формирователь;
- Регистры адреса;
- Буферные усилители;
- Тактовый генератор;
- Ячейки ППЗУ.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.